

# Relatório de Análise Reológica

Gerado em: 07/02/2026 21:37:55

## 1. Parâmetros Gerais e Identificação

Data da Análise: 07/02/2026 21:37  
Densidade da Pasta: 1.630 g/cm3  
Método de Entrada: Média Estatística

Configuração Geométrica:  
- Correção de Bagley: NÃO  
- Correção de Mooney: NÃO  
- Capilar Único: D=1.5 mm, L=43.0 mm

### 1.1. Detalhes do Tratamento Estatístico

**METODOLOGIA:**  
Os resultados apresentados foram obtidos através do tratamento estatístico de múltiplos ensaios (réplicas). Os dados brutos de todos os arquivos selecionados foram agrupados por faixas de taxa de cisalhamento (escala logarítmica). Para cada faixa, foram calculadas a MÉDIA ARITMÉTICA e o DESVIO PADRÃO (sigma) das propriedades reológicas.

**INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS:**  
- Tensão/Viscosidade: Valores médios representativos da amostra.  
- Barras de Erro: Representam o desvio padrão (+/- 1 sigma), indicando a dispersão dos dados experimentais em torno da média.

O ajuste dos modelos reológicos (Seção 2) foi realizado sobre a CURVA MÉDIA calculada.

Detalhamento dos Grupos (Valores Brutos de Tensão):

| Taxa (s-1) | N  | Valores Individuais (Pa)                                                                                        | Media (Pa) | Desvio (Pa) |
|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 136.5      | 3  | 379.7, 381.1, 392.9                                                                                             | 384.6      | 7.291       |
| 163.7      | 2  | 406.3, 416.6                                                                                                    | 411.5      | 7.329       |
| 244.5      | 10 | 507.0, 513.0, 517.4, 521.8, 523.5, 529.8, 544.4, 561.3, 571.8, 579.1                                            | 536.9      | 25.72       |
| 323.9      | 12 | 683.4, 715.8, 717.7, 720.8, 722.9, 723.9, 825.6, 640.6, 644.6, 649.9, 653.7, 656.3                              | 696.3      | 53.21       |
| 386.9      | 8  | 811.5, 812.1, 818.5, 820.1, 820.5, 821.6, 873.6, 888.8                                                          | 833.3      | 30.05       |
| 486.2      | 7  | 873.8, 880.4, 887.5, 900.1, 908.3, 923.5, 1120.4                                                                | 927.7      | 86.64       |
| 628.6      | 10 | 1053.5, 1069.0, 1076.1, 1083.9, 1097.4, 1111.7, 931.1, 938.3, 947.4, 966.9                                      | 1028       | 72.46       |
| 786        | 4  | 1117.2, 1121.8, 1126.4, 1131.9                                                                                  | 1124       | 6.283       |
| 1026       | 11 | 1224.9, 1304.8, 1322.5, 1349.2, 1366.5, 1389.4, 1408.7, 1415.6, 1478.9, 1481.0, 1487.5                          | 1384       | 82.26       |
| 1278       | 8  | 1506.6, 1517.9, 1523.6, 1534.4, 1555.9, 1467.4, 1474.0, 1517.9                                                  | 1512       | 29.52       |
| 1637       | 9  | 1466.9, 1481.5, 1485.9, 1528.6, 1599.7, 1633.6, 1647.6, 1689.9, 1782.9                                          | 1591       | 108.4       |
| 1980       | 15 | 1515.7, 1518.7, 1660.4, 1683.3, 1722.7, 1729.8, 1748.3, 1754.0, 1756.3, 2251.6, 1728.4, 1767.0, 1772.7, 1774.6, | 1745       | 163.9       |
| 2989       | 6  | 2245.2, 1957.2, 1965.0, 1976.1, 1985.4, 2018.7                                                                  | 2025       | 110.2       |
| 4167       | 1  | 2235.4                                                                                                          | 2235       | 0           |

# Relatório de Análise Reológica

Gerado em: 07/02/2026 21:37:55

| Taxa (s-1) | N | Valores Individuais (Pa) | Media (Pa) | Desvio (Pa) |
|------------|---|--------------------------|------------|-------------|
| 4589       | 1 | 2256.9                   | 2257       | 0           |

# Relatório de Análise Reológica

Gerado em: 07/02/2026 21:37:55

## 1.2. Relatório de Variação Estatística Aprofundada

--- RESUMO DAS MÉTRICAS GLOBAIS (Ponderado por Tensão) ---  
CV Médio Ponderado de Tensão (tau\_w): 4.19 %  
CV Médio Ponderado de Taxa (gamma\_dot): 3.97 %  
CV Médio Ponderado de Viscosidade (eta): 4.75 %  
CV Máximo de Tensão (Pior Ponto): 9.40 %  
Pontos Analisados: 15

## 1.3. Parecer Geral da Variação Estatística

1. REPRODUTIBILIDADE DA TENSÃO (tau\_w):  
\* RESULTADO: Bom (4.19%). Variação aceitável.
2. ESTABILIDADE DA VISCOSIDADE (eta):  
\* RESULTADO: Alta Estabilidade (4.75%).

## 1.4. Tabela de Coeficiente de Variação (CV) por Ponto

| Tensao Media (Pa) | CV Tensao (%) | Taxa Media (s-1) | CV Taxa (%) | CV Visc (%) | N  |
|-------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|----|
| 384.6             | 1.896         | 136.5            | 2.608       | 4.476       | 3  |
| 411.5             | 1.781         | 163.7            | 5.136       | 3.356       | 2  |
| 536.9             | 4.79          | 244.5            | 8.133       | 3.346       | 10 |
| 696.3             | 7.643         | 323.9            | 5.585       | 8.514       | 12 |
| 833.3             | 3.606         | 386.9            | 7.421       | 3.605       | 8  |
| 927.7             | 9.339         | 486.2            | 7.567       | 8.633       | 7  |
| 1028              | 7.052         | 628.6            | 4.882       | 5.027       | 10 |
| 1124              | 0.5589        | 786              | 6.885       | 6.926       | 4  |
| 1384              | 5.942         | 1026             | 6.852       | 7.955       | 11 |
| 1512              | 1.952         | 1278             | 6.118       | 5.985       | 8  |
| 1591              | 6.815         | 1637             | 5.211       | 7.612       | 9  |
| 1745              | 9.397         | 1980             | 2.994       | 8.426       | 15 |
| 2025              | 5.441         | 2989             | 2.243       | 3.503       | 6  |
| 2235              | 0             | 4167             | 0           | 0           | 1  |
| 2257              | 0             | 4589             | 0           | 0           | 1  |

Nenhum outlier foi detectado ou removido nesta análise.

Resumo dos Ajustes dos Modelos:

| Modelo           | R2     | Parametros                        |
|------------------|--------|-----------------------------------|
| Lei de Potencia  | 0.9759 | K=60.94, n=0.4354                 |
| Herschel-Bulkley | 0.9759 | tau0=3.164e-12, K=60.94, n=0.4354 |
| Casson           | 0.9280 | tau0=405.3, eta_c=0.1924          |
| Bingham          | 0.8651 | tau0=680, eta_p=0.4078            |
| Newtoniano       | 0.2457 | eta=0.6508                        |

ANÁLISE DOS RESULTADOS:

# Relatório de Análise Reológica

Gerado em: 07/02/2026 21:37:55

O modelo reológico que melhor se ajustou aos dados experimentais foi o 'Lei de Potencia'. O ajuste apresentou boa correlação ( $R^2 = 0.9759$ ).

Comportamento Inferido: Pseudoplástico (Shear Thinning).

Isso indica que a viscosidade do material diminui com o aumento da taxa de cisalhamento, característica comum em polímeros fundidos e suspensões concentradas. O índice de comportamento de fluxo ( $n'$ ) calculado foi de 0.435, confirmando a pseudoplasticidade ( $n < 1$ ).

# Relatório de Análise Reológica

Gerado em: 07/02/2026 21:37:55

## 3. Gráficos Gerados

Figura 1: Curva de Fluxo. Este gráfico relaciona a Tensão de Cisalhamento (eixo Y) com a Taxa de Cisalhamento (eixo X). A inclinação e o formato da curva indicam o tipo de fluido (Newtoniano, Pseudoplástico, etc.). As linhas representam os modelos reológicos ajustados.

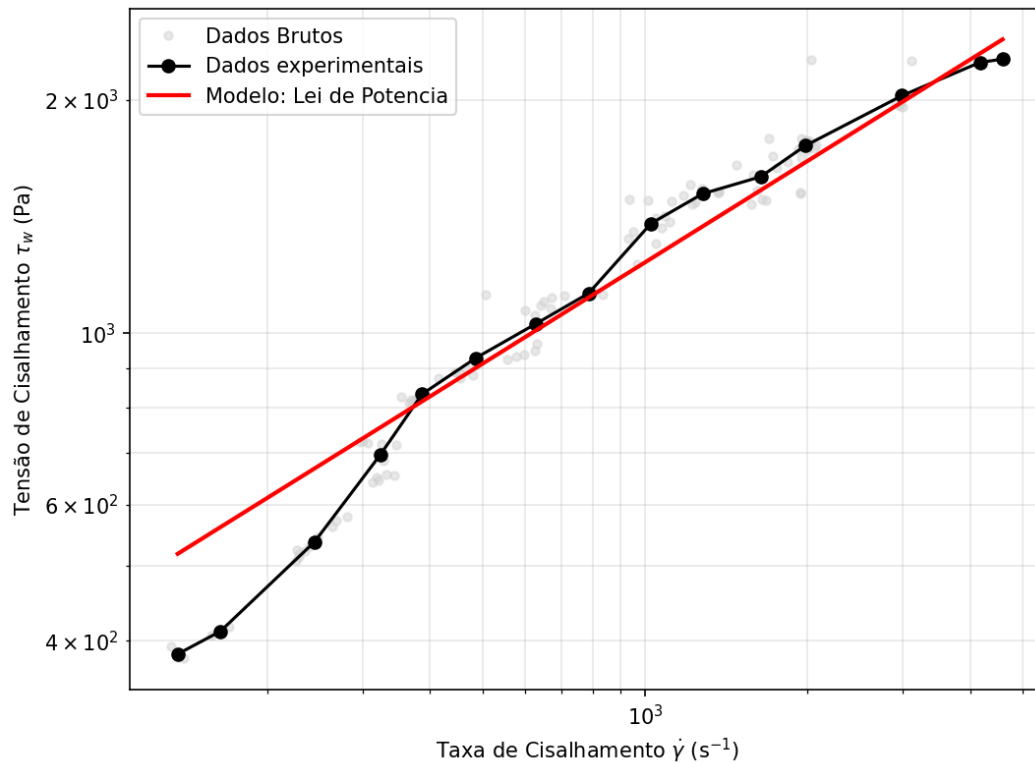


Figura 2: Curva de Viscosidade. Mostra como a viscosidade real ( $\eta$ ) varia com a taxa de cisalhamento. Para fluidos pseudoplásticos, espera-se que a viscosidade diminua à medida que a taxa aumenta (Shear Thinning).

# Relatório de Análise Reológica

Gerado em: 07/02/2026 21:37:55

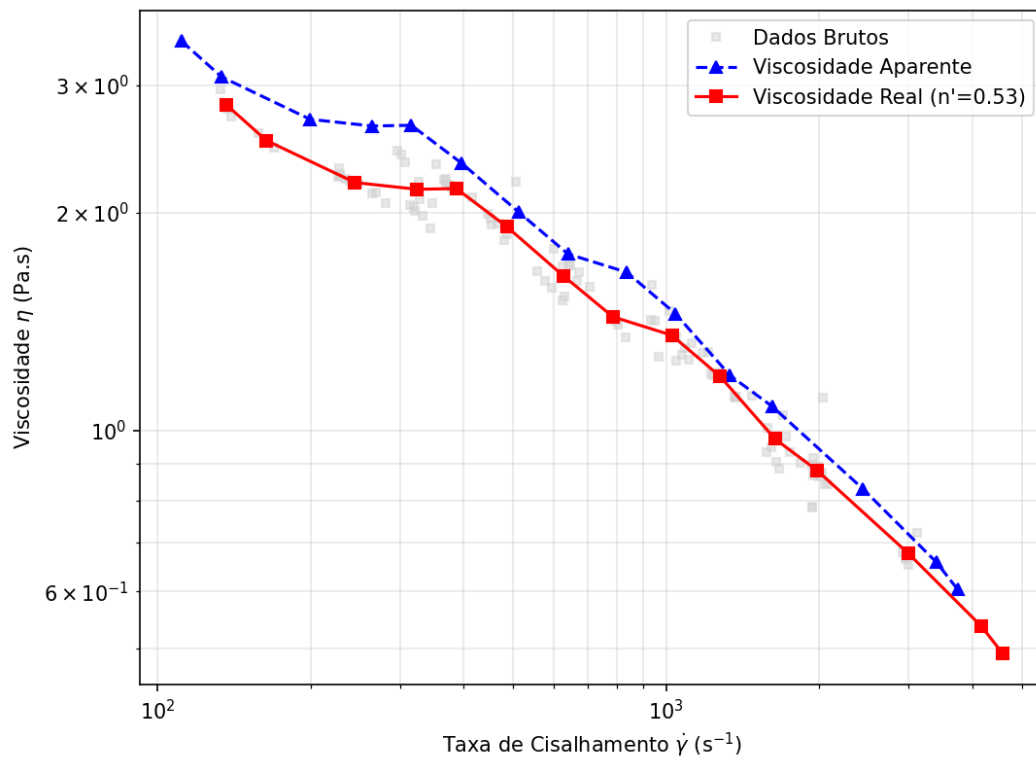
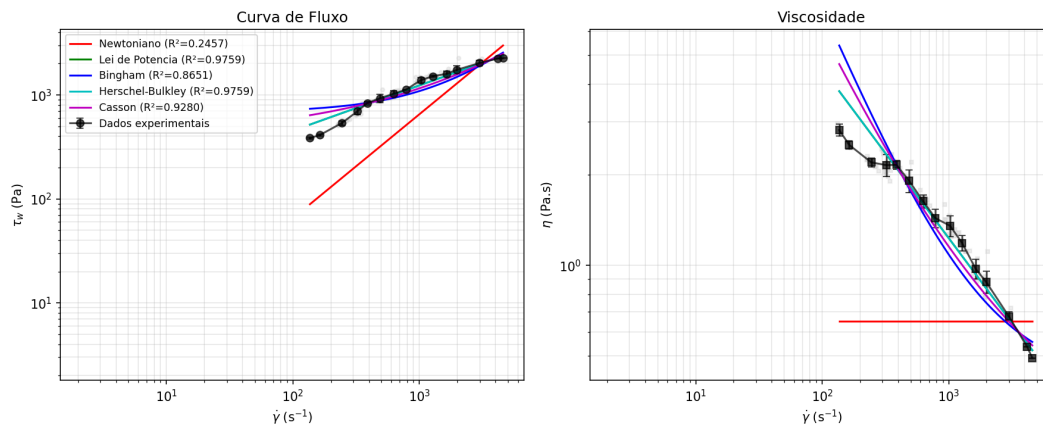


Figura: C:\Users\Bruno\AppData\Local\Temp\tmp28hvhq5d\20260207\_213750\_modelos.png



# Relatório de Análise Reológica

Gerado em: 07/02/2026 21:37:55

## 4. Dados Reológicos Processados (Completo)

| Std Tensao | Std Visc |
|------------|----------|
| 7.291      | 0.1262   |
| 7.329      | 0.08443  |
| 25.72      | 0.07365  |
| 53.21      | 0.1834   |
| 30.05      | 0.07783  |
| 86.64      | 0.1651   |
| 72.46      | 0.08216  |
| 6.283      | 0.09943  |
| 82.26      | 0.1077   |
| 29.52      | 0.07104  |
| 108.4      | 0.07411  |
| 163.9      | 0.07422  |
| 110.2      | 0.02371  |
| 0          | 0        |
| 0          | 0        |

# Relatório de Análise Reológica

Gerado em: 07/02/2026 21:37:55

## 5. Dados Brutos Consolidados

| Item | Taxa (s-1) | Tensao (Pa) | Visc (Pa.s) | Tempo (s) | Massa (g) | Pressao (bar) |
|------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 1    | 327.8      | 683.4       | 2.085       | 20.21     | 2.92      | 0.7836        |
| 2    | 346.8      | 715.8       | 2.064       | 20.09     | 3.07      | 0.8208        |
| 3    | 325.7      | 717.7       | 2.204       | 20.28     | 2.91      | 0.8229        |
| 4    | 306.9      | 720.8       | 2.349       | 20.26     | 2.74      | 0.8265        |
| 5    | 296.6      | 722.9       | 2.437       | 20.2      | 2.64      | 0.8289        |
| 6    | 301        | 723.9       | 2.405       | 20.21     | 2.68      | 0.8301        |
| 7    | 369.7      | 811.5       | 2.195       | 20.2      | 3.29      | 0.9305        |
| 8    | 365.3      | 812.1       | 2.223       | 20.32     | 3.27      | 0.9312        |
| 9    | 374.4      | 818.5       | 2.186       | 20.37     | 3.36      | 0.9385        |
| 10   | 368.3      | 820.1       | 2.227       | 20.21     | 3.28      | 0.9404        |
| 11   | 376        | 820.5       | 2.182       | 20.22     | 3.35      | 0.9408        |
| 12   | 379.6      | 821.6       | 2.165       | 20.03     | 3.35      | 0.9421        |
| 13   | 353.8      | 825.6       | 2.334       | 20.21     | 3.15      | 0.9467        |
| 14   | 415.5      | 873.6       | 2.103       | 20.16     | 3.69      | 1.002         |
| 15   | 454.4      | 873.8       | 1.923       | 20.33     | 4.07      | 1.002         |
| 16   | 480.3      | 880.4       | 1.833       | 20.32     | 4.3       | 1.01          |
| 17   | 452        | 887.5       | 1.963       | 20.33     | 4.05      | 1.018         |
| 18   | 446.2      | 888.8       | 1.992       | 20.19     | 3.97      | 1.019         |
| 19   | 465.6      | 900.1       | 1.933       | 20.38     | 4.18      | 1.032         |
| 20   | 486.4      | 908.3       | 1.867       | 20.16     | 4.32      | 1.041         |
| 21   | 624.2      | 1054        | 1.688       | 20.25     | 5.57      | 1.208         |
| 22   | 600.3      | 1069        | 1.781       | 20.23     | 5.35      | 1.226         |
| 23   | 667.8      | 1076        | 1.612       | 20.22     | 5.95      | 1.234         |
| 24   | 641.1      | 1084        | 1.691       | 20.39     | 5.76      | 1.243         |
| 25   | 649        | 1097        | 1.691       | 20.18     | 5.77      | 1.258         |
| 26   | 672.7      | 1112        | 1.653       | 20.44     | 6.06      | 1.275         |
| 27   | 967.5      | 1225        | 1.266       | 20.22     | 8.62      | 1.405         |
| 28   | 1046       | 1305        | 1.247       | 20.22     | 9.32      | 1.496         |
| 29   | 931.5      | 1323        | 1.42        | 20.22     | 8.3       | 1.516         |
| 30   | 951.6      | 1349        | 1.418       | 20.22     | 8.48      | 1.547         |
| 31   | 1073       | 1367        | 1.273       | 20.21     | 9.56      | 1.567         |
| 32   | 1110       | 1389        | 1.252       | 20.33     | 9.94      | 1.593         |
| 33   | 1046       | 1409        | 1.347       | 20.33     | 9.37      | 1.615         |
| 34   | 1088       | 1416        | 1.301       | 20.1      | 9.64      | 1.623         |
| 35   | 1572       | 1467        | 0.9331      | 20.1      | 13.92     | 1.682         |
| 36   | 1671       | 1482        | 0.8865      | 20.82     | 15.33     | 1.699         |
| 37   | 1643       | 1486        | 0.9041      | 20.33     | 14.72     | 1.704         |
| 38   | 1177       | 1507        | 1.281       | 20.45     | 10.6      | 1.728         |
| 39   | 1937       | 1516        | 0.7823      | 20.34     | 17.36     | 1.738         |
| 40   | 1363       | 1518        | 1.114       | 20.25     | 12.16     | 1.741         |
| 41   | 1937       | 1519        | 0.784       | 20.29     | 17.32     | 1.741         |
| 42   | 1369       | 1524        | 1.113       | 20.3      | 12.25     | 1.747         |
| 43   | 1613       | 1529        | 0.9475      | 20.33     | 14.45     | 1.753         |
| 44   | 1274       | 1534        | 1.204       | 20.3      | 11.4      | 1.759         |
| 45   | 1212       | 1556        | 1.283       | 20.27     | 10.83     | 1.784         |
| 46   | 1584       | 1600        | 1.01        | 20.5      | 14.31     | 1.834         |
| 47   | 1751       | 1634        | 0.933       | 20.39     | 15.73     | 1.873         |



# Relatório de Análise Reológica

Gerado em: 07/02/2026 21:37:55

| Item | Taxa (s-1) | Tensao (Pa) | Visc (Pa.s) | Tempo (s) | Massa (g) | Pressao (bar) |
|------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 48   | 1477       | 1648        | 1.116       | 20.33     | 13.23     | 1.889         |
| 49   | 1839       | 1660        | 0.9028      | 24.09     | 19.52     | 1.904         |
| 50   | 1945       | 1683        | 0.8655      | 20.36     | 17.45     | 1.93          |
| 51   | 1723       | 1690        | 0.981       | 20.33     | 15.43     | 1.938         |
| 52   | 1994       | 1723        | 0.8639      | 20.5      | 18.01     | 1.975         |
| 53   | 2055       | 1730        | 0.8418      | 20.55     | 18.61     | 1.983         |
| 54   | 2074       | 1748        | 0.8428      | 20.3      | 18.55     | 2.005         |
| 55   | 2002       | 1754        | 0.8763      | 20.5      | 18.08     | 2.011         |
| 56   | 2007       | 1756        | 0.8749      | 20.33     | 17.98     | 2.014         |
| 57   | 1696       | 1783        | 1.051       | 20.52     | 15.33     | 2.044         |
| 58   | 4167       | 2235        | 0.5364      | 20.3      | 37.27     | 2.563         |
| 59   | 3111       | 2245        | 0.7217      | 20.59     | 28.22     | 2.574         |
| 60   | 2030       | 2252        | 1.109       | 20.73     | 18.54     | 2.582         |
| 61   | 139.9      | 379.7       | 2.714       | 30.34     | 1.87      | 0.4353        |
| 62   | 136.9      | 381.1       | 2.785       | 30.18     | 1.82      | 0.437         |
| 63   | 132.8      | 392.9       | 2.96        | 30.26     | 1.77      | 0.4506        |
| 64   | 157.8      | 406.3       | 2.575       | 30.35     | 2.11      | 0.4659        |
| 65   | 169.7      | 416.6       | 2.456       | 30.37     | 2.27      | 0.4778        |
| 66   | 226.3      | 507         | 2.241       | 30.29     | 3.02      | 0.5814        |
| 67   | 228.4      | 513         | 2.246       | 30.31     | 3.05      | 0.5883        |
| 68   | 228.6      | 517.4       | 2.263       | 30.08     | 3.03      | 0.5933        |
| 69   | 234.5      | 521.8       | 2.225       | 30.3      | 3.13      | 0.5983        |
| 70   | 227.3      | 523.5       | 2.303       | 30.15     | 3.02      | 0.6003        |
| 71   | 239.1      | 529.8       | 2.216       | 30.18     | 3.18      | 0.6075        |
| 72   | 248.2      | 544.4       | 2.194       | 30.18     | 3.3       | 0.6242        |
| 73   | 263.7      | 561.3       | 2.129       | 30.38     | 3.53      | 0.6436        |
| 74   | 268.2      | 571.8       | 2.132       | 30.38     | 3.59      | 0.6557        |
| 75   | 281.2      | 579.1       | 2.059       | 30.18     | 3.74      | 0.664         |
| 76   | 313.2      | 640.6       | 2.046       | 30.08     | 4.15      | 0.7346        |
| 77   | 320.6      | 644.6       | 2.01        | 30.08     | 4.25      | 0.7391        |
| 78   | 319.2      | 649.9       | 2.036       | 30.08     | 4.23      | 0.7452        |
| 79   | 343.9      | 653.7       | 1.901       | 30.3      | 4.59      | 0.7495        |
| 80   | 331.9      | 656.3       | 1.978       | 30.29     | 4.43      | 0.7526        |
| 81   | 557.1      | 923.5       | 1.658       | 30.19     | 7.41      | 1.059         |
| 82   | 578.2      | 931.1       | 1.61        | 30.18     | 7.69      | 1.068         |
| 83   | 596.2      | 938.3       | 1.574       | 30.19     | 7.93      | 1.076         |
| 84   | 626.1      | 947.4       | 1.513       | 30.2      | 8.33      | 1.086         |
| 85   | 630.9      | 966.9       | 1.533       | 30.18     | 8.39      | 1.109         |
| 86   | 708.3      | 1117        | 1.577       | 30.18     | 9.42      | 1.281         |
| 87   | 507.5      | 1120        | 2.208       | 30.41     | 6.8       | 1.285         |
| 88   | 833.9      | 1122        | 1.345       | 30.4      | 11.17     | 1.286         |
| 89   | 803.3      | 1126        | 1.402       | 30.4      | 10.76     | 1.292         |
| 90   | 798.4      | 1132        | 1.418       | 30.19     | 10.62     | 1.298         |
| 91   | 1224       | 1467        | 1.199       | 30.35     | 16.37     | 1.683         |
| 92   | 1237       | 1474        | 1.192       | 30.15     | 16.43     | 1.69          |
| 93   | 1122       | 1479        | 1.318       | 30.36     | 15.01     | 1.696         |
| 94   | 1013       | 1481        | 1.462       | 30.3      | 13.53     | 1.698         |
| 95   | 935.5      | 1488        | 1.59        | 30.3      | 12.49     | 1.706         |
| 96   | 1926       | 1728        | 0.8973      | 30.31     | 25.72     | 1.982         |

# Relatório de Análise Reológica

Gerado em: 07/02/2026 21:37:55

| Item | Taxa (s-1) | Tensao (Pa) | Visc (Pa.s) | Tempo (s) | Massa (g) | Pressao (bar) |
|------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 97   | 2024       | 1767        | 0.873       | 30.41     | 27.12     | 2.026         |
| 98   | 1992       | 1773        | 0.89        | 30.52     | 26.78     | 2.033         |
| 99   | 1989       | 1775        | 0.8923      | 30.51     | 26.74     | 2.035         |
| 100  | 1947       | 1785        | 0.9165      | 30.3      | 26        | 2.046         |
| 101  | 2997       | 1957        | 0.653       | 30.47     | 40.24     | 2.244         |
| 102  | 2958       | 1965        | 0.6643      | 30.36     | 39.57     | 2.253         |
| 103  | 2911       | 1976        | 0.6789      | 30.57     | 39.21     | 2.266         |
| 104  | 2969       | 1985        | 0.6687      | 30.48     | 39.87     | 2.277         |
| 105  | 2989       | 2019        | 0.6755      | 30.3      | 39.9      | 2.315         |
| 106  | 4589       | 2257        | 0.4918      | 20.48     | 41.42     | 2.588         |
| 107  | 1367       | 1518        | 1.11        | 20.25     | 12.2      | 1.741         |